

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №1

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры
«Системное и прикладное
программное обеспечение»
группы Р4115
Эрнандес Гарсия Даниэль
Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ
Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Используя комплекс программ, разработанный в первом семестре изучения дисциплины Системное программное обеспечение, реализовать алгоритмы планирования задач в многопоточной среде по варианту. Реализовать тестовую программу и показать различия в ходе её выполнения при запуске под управлением различных алгоритмов планирования.

Задачи:

1. Изучить порядок работы с таймером в среде выполнения программы (учебной или реальной VM).
2. Реализовать процедуры, необходимые для порождения и переключения контекста CPU между различными логическими потоками управления.
3. Изучить и реализовать заданные алгоритмы планирования задач, используя процедуры из п.2 и таймер в качестве триггера для вызова планировщика.
4. Реализовать тестовую программу, эмулирующую вычислительную нагрузку с помощью заданного алгоритма.
5. Запустить тестовую программу под управлением различных алгоритмов планирования задач и собрать информацию о ходе её работы.
6. Подготовить отчёт, содержащий результаты выполнения пунктов по порядку.
7. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести правки.

Результат работы: Разработана программа на языке MyLang, реализующая два алгоритма планирования процессов — Round Robin (RR) и Shortest Remaining Time (SRT). Планировщики работают на основе корутин с прерыванием по таймеру (20 мс). В RR корутины получают процессор строго по очереди (A -> B -> C -> A -> ...). В SRT глобальный массив ticks отслеживает загрузку каждой корутины, и планировщик выбирает наименее загруженную. Оба варианта успешно запущены и продемонстрировали корректную работу на трёх корутинах.

Вывод: В ходе выполнения работы были реализованы алгоритмы планирования процессов RR и SRT на языке MyLang с использованием корутин. Результаты подтверждают корректную работу обоих алгоритмов: RR обеспечивает равномерное циклическое переключение, SRT — динамическую балансировку нагрузки.